

[КАК СТАТЬ АВТОРОМ](#)[Лучшие ИТ-работодатели России 2023](#) [Добавь свой ...](#)**dresegor**

20 дек 2020 в 15:30

RSA: от простых чисел до электронной подписи



6 мин

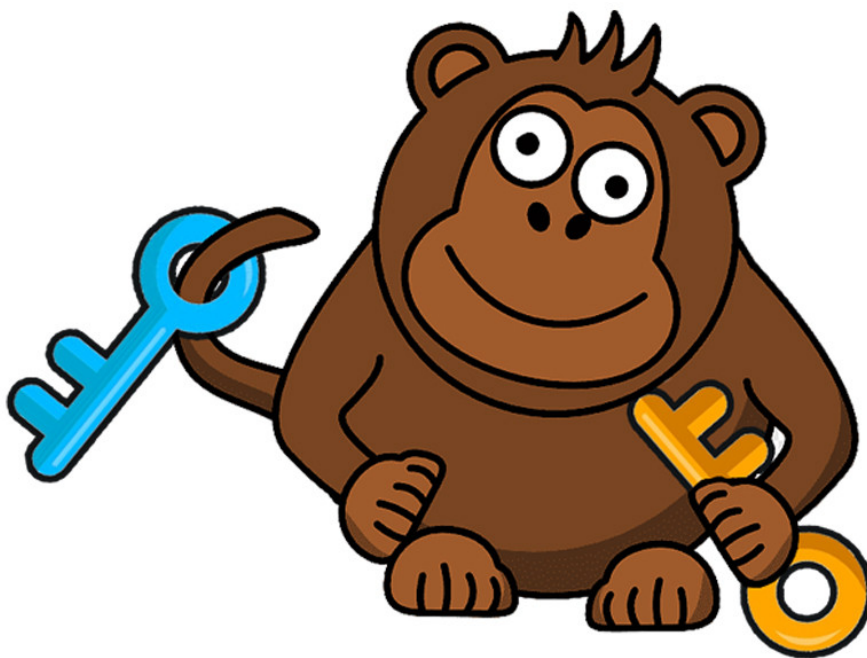


79K

Криптография*, Алгоритмы*, Математика*

[Из песочницы](#)

Выясняем, как и откуда можно получить электронную подпись на примере криптосистемы RSA.



► [Содержание](#)

Введение

Наверняка вы сталкивались с таким понятием, как "электронная подпись". Если обратиться к федеральному закону, то можно найти следующее её определение:

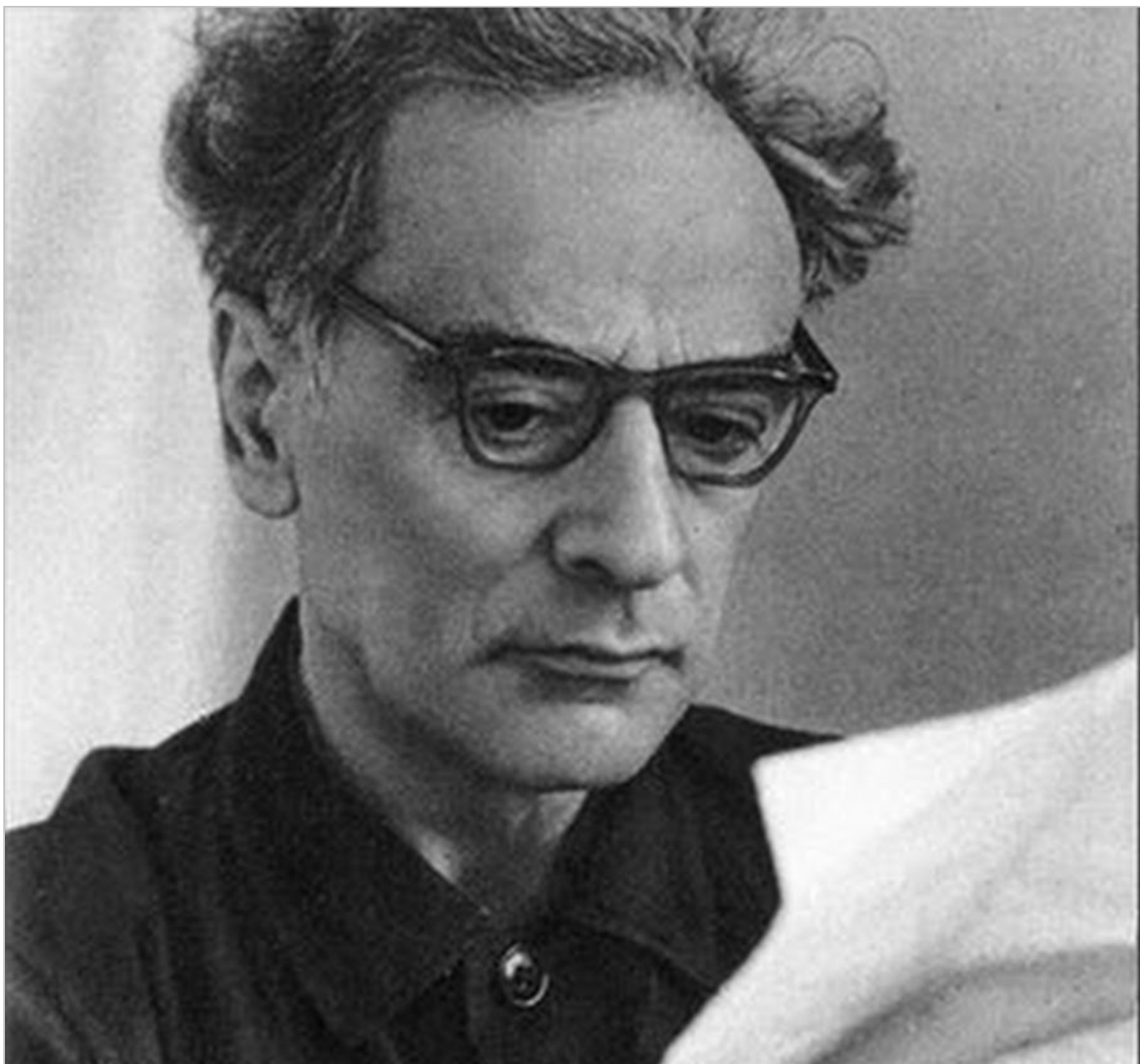
«Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию»

Для меня, как для человека, редко работающего с подобного рода документами, определение несколько абстрактное, хоть и отражает суть ЭП - определение лица, подписавшего некоторый документ. Помимо этого, ЭП может быть использована для определения искажений переданного сообщения, в чём мы сможем убедиться позднее.

Задача ЭП ясна, теперь хотелось бы увидеть и прочувствовать, что именно скрывается за этими двумя словами. Копаясь дальше в гугле, можно найти довольно много различных алгоритмов создания цифровой подписи (DSA, ГОСТ Р 34.10-2012, RSA-PSS и т.д.), разбираться в которых неподготовленному пользователю сложно.

Спасти эту ситуацию и помочь разобраться в том, что есть ЭП, может криптосистема RSA, разработанная Ривестом, Шамиром и Адлеманом в 1978 году. Она не загромождена безумным количеством алгоритмов и основывается на относительно простой математике. В связи с этим можно шаг за шагом прийти от модульной арифметики к алгоритму создания электронной подписи, чему я и хочу посвятить данную статью.

Теорминимум



(На картинке изображён Лев Ландау, автор «теорминимума», серии экзаменов по теоретической физике)

Сформируем небольшой словарь терминов, которые нам пригодятся далее:

- *Открытый текст* – данные, подлежащие шифрованию или полученные в результате расшифрования
- *Шифртекст* – данные, полученные в результате применения шифра к открытому тексту
- *Шифр* – совокупность обратимых преобразований, зависящая от некоторого параметра (ключа)
- *Ключ* – параметр шифра, определяющий выбор одного преобразования из совокупности.
- *Факторизация* – процесс разложения числа на простые множители.
- *НОД* – наибольший общий делитель.

- Числа a и b называются *взаимно простыми*, если НОД этих чисел равен 1.
- *Функция Эйлера* $\varphi(n)$ – функция, равная количеству натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним.

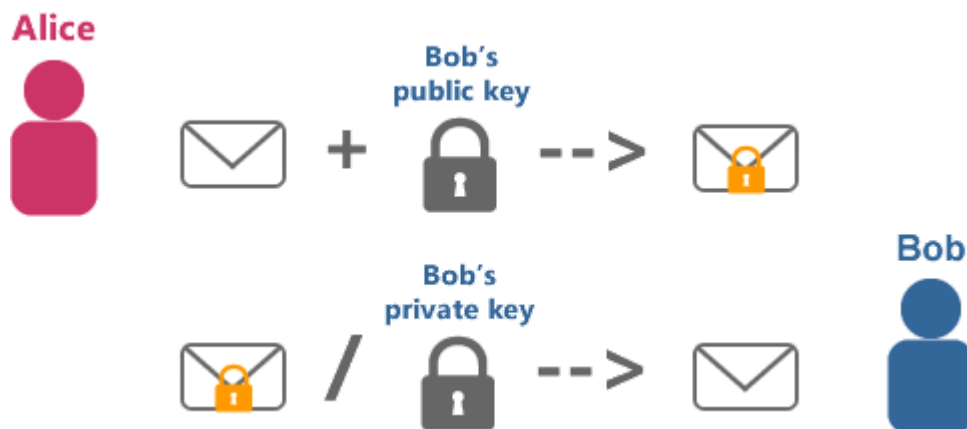
Хочу отметить, что на данном этапе подразумевается, что вы знакомы с арифметическими операциями по модулю. Если нет, то [здесь](#) можно о них почитать.

Как оно устроено

Прежде, чем ~~окунуться в необъятный мир математики~~ рассмотреть, как именно устроена RSA, обратимся к тому, как работают

Асимметричные криптосистемы

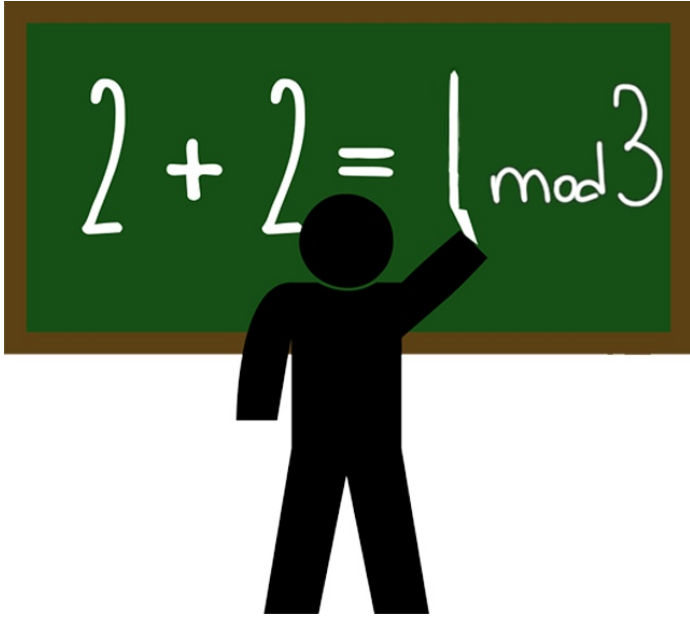
Рассмотрим задачу сохранности содержимого посылки при передаче от отправителя к адресату. Вот картинка с многим полюбившимся Алисой и Бобом:



Алиса хочет передать Бобу посылку. Для начала Боб на своей стороне создает уникальные замок и ключ к нему (*открытый* и *закрытый* ключ соответственно). Далее, Боб делится с окружающим миром своим замком, чтобы любой желающий отправить ему посылку смог её закрыть. Поскольку ключ от подобного замка один и находится только у Боба, никто, кроме Боба, просмотреть содержимое после защёлкивания замка не сможет. В конце концов, Алиса с помощью полученного замка закрывает посылку и передаёт Бобу, который открывает её своим ключом. Таким образом устроены *асимметричные* криптографические системы, которой как раз является RSA.

В схеме передачи посылки все объекты вполне материальны. Однако сообщения, которые мы хотим шифровать, являются ничем иным, как последовательностью бит, которую нельзя "закрыть" на физический замок. Таким образом возникают вопросы: что такое ключ и замок? Как Бобу создать ключи? Каким образом ключи связаны и как с их помощью зашифровать сообщение? Здесь нам поможет математика.

Теперь к математике



Асимметричные криптографические системы основаны на так называемых *односторонних функциях с секретом*. Под *односторонней* понимается такая функция $y=f(x)$, которая легко вычисляется при имеющемся x , но аргумент x при заданном значении функции вычислить сложно. Аналогично, *односторонней функцией с секретом* называется функция $y=f(x, k)$, которая легко вычисляется при заданном x , причём при заданном секрете k аргумент x по заданному y восстановить просто, а при неизвестном k – сложно.

Подобным свойством обладает операция возведения числа в степень по модулю:

$$\begin{aligned}c &\equiv f(m) \equiv m^e \bmod n, \\m &\equiv f^{-1}(c) \equiv c^d \bmod n, \\d &\equiv e^{-1} \bmod \varphi(n).\end{aligned}$$

Здесь $\varphi(n)$ – функция Эйлера числа n . Пока условимся, что это работает, далее это будет доказано более строго. Теперь нужно понять, что из это является ключами Боба, а что сообщением. В нашем распоряжении имеются числа c, m, n, e, d .

Давайте посмотрим на первое выражение. Здесь число c получено в результате возведения в степень по модулю числа m . Назовём это действие *шифрованием*. Тогда становится очевидно, что m выступает в роли открытого текста, а c – шифртекста. Результат c зависит от степени e , в которую мы возводим m , и от модуля n , по которому мы получаем результат шифрования. Эту пару чисел (e, n) мы будем называть *открытым ключом*. Им Алиса будет шифровать сообщение.

Смотрим на второе действие. Здесь d является параметром, с помощью которого мы получаем исходный текст m из шифртекста c . Этот параметр мы назовём *закрытым ключом* и выдадим его Бобу, чтобы он смог расшифровать сообщение Алисы.

Что есть что разобрались, теперь перейдём к конкретике, а именно – генерации ключей Боба. Давайте выберем число n такое, что:

$$n = pq,$$

где p и q – некоторые разные простые числа. Для такого n функция Эйлера имеет вид:

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

Такой выбор n обусловлен следующим. Как вы могли заметить ранее, закрытый ключ d можно получить, зная открытый e . Зная числа p и q , вычислить функцию Эйлера не является вычислительно сложной задачей, ровно как и нахождение обратного элемента по модулю. Однако в открытом ключе указано именно число n . Таким образом, чтобы вычислить значение функции Эйлера от n (а затем получить закрытый ключ), необходимо решить задачу факторизации, которая является вычислительно сложной задачей для больших n (в современных системах, основанных на RSA, n имеет длину 2048 бит).

Возвращаемся к генерации ключей. Выберем целое число e :

$$\begin{aligned} e &\in [3, \varphi(n)-1], \\ \text{НОД}(e, \varphi(n)) &= 1. \end{aligned}$$

Для него вычислим число d :

$$d \equiv e^{-1} \bmod \varphi(n).$$

Для отыскания числа, обратного по модулю, можно воспользоваться [алгоритмом Евклида](#).

Мы завершили с этапом генерации ключей. Теперь Боб публикует свой открытый ключ (e, n) , прячет закрытый d , а мы переходим к Алисе.

Шифруем, дешифруем...

Возьмём в качестве сообщения число m ($m \in [1, n - 1]$). Чтобы Алисе зашифровать его, необходимо возвести его в степень e по модулю n . Эти числа идут вместе с открытым ключом Боба:

$$c \equiv m^e \bmod n.$$

Здесь за c обозначен шифртекст, который Алиса будет должна передать Бобу. Отметим также, что $c \in [1, n - 1]$, как и m . Расшифруем шифртекст, возведя его в степень закрытого ключа Боба d :

$$m' \equiv c^d \bmod n.$$

А теперь ответим на вопрос, почему $m \equiv m'$. Ниже я приведу доказательство данного утверждения, но если оно (доказательство) вам не сильно интересно, то можете его пропустить и просто поверить, что это так.

▸ Доказательство

Получаем подпись сообщения

Ещё раз напишем две ключевые формулы шифрования и расшифрования соответственно:

$$\begin{aligned} c &\equiv m^e \bmod n, \\ m &\equiv c^d \bmod n. \end{aligned}$$

Теперь давайте предположим, что Боб хочет отправить Алисе открытку m от своего имени. У Боба в распоряжении уже имеются два ключа (e, n) и d , которые он сгенерировал по алгоритму, описанному ранее. Поскольку d является закрытым ключом, то можно им воспользоваться как уникальным идентификатором Боба. Давайте "зашифруем" m с помощью d :

$$s \equiv m^d \bmod n.$$

Результат данной операции и есть подпись сообщения Боба. Заметим, что подпись напрямую зависит от подписываемого сообщения, а не только от того, что его подписывает Боб. Далее, Алиса получает сообщение m , подпись s и открытый ключ (e, n) . По аналогии с расшифрованием, проверка подписи осуществляется возведением подписи s в степень открытой экспоненты e :

$$m' \equiv s^e \bmod n.$$

Если Алиса получила, что $m \equiv m'$, то подпись считается правильной.

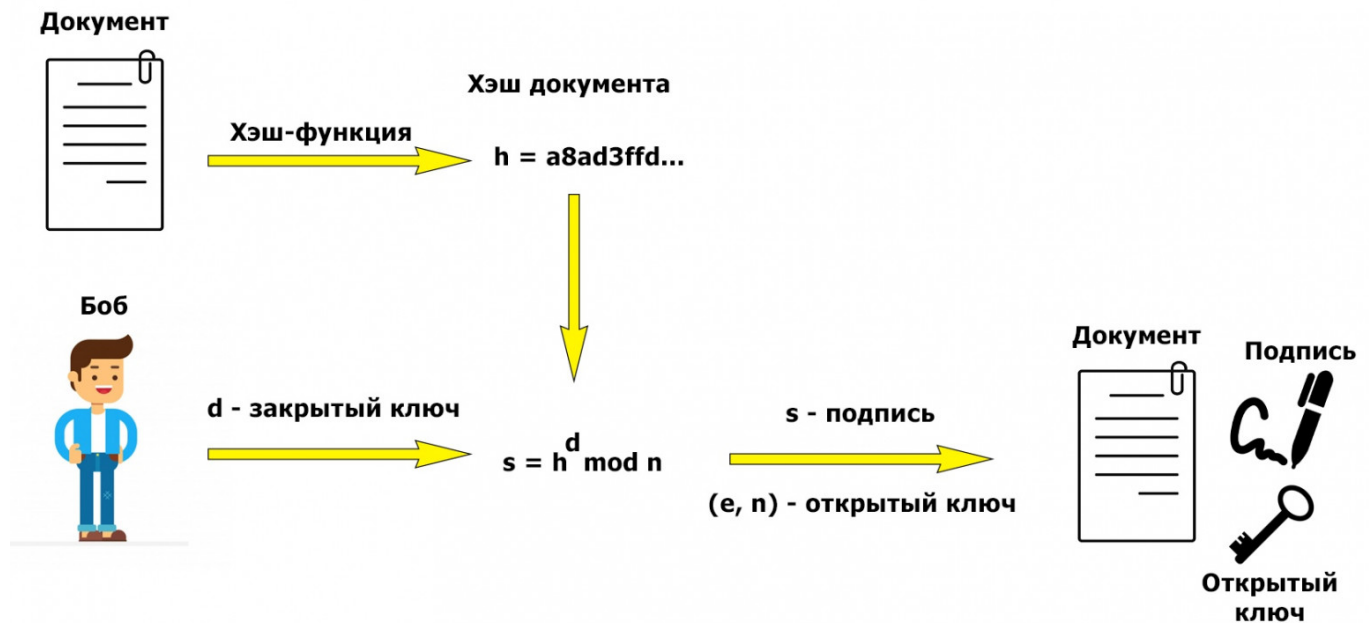
Дочитавших до этого места хочу поздравить с получением первой цифровой подписи "на бумаге"!



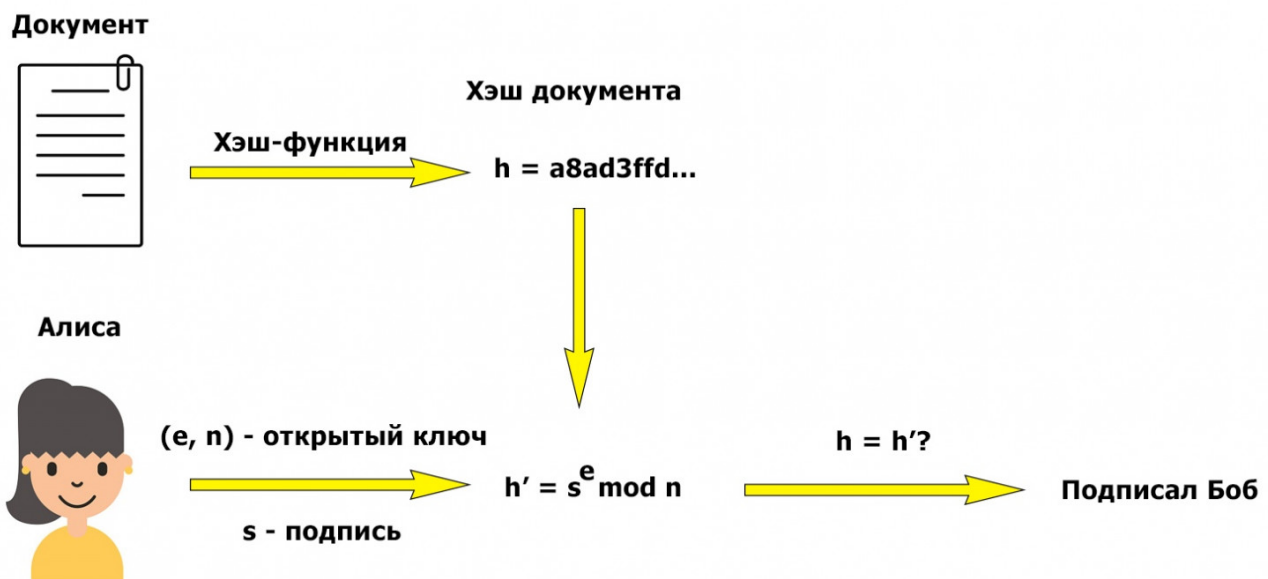
Подпись документов

Рассмотренный алгоритм получения подписи изящен и прост в осознании, однако операция возведения в степень несколько "мешается". Наша текущая задача – подписать объёмный документ. Чтобы сэкономить время, мы не будем подписывать содержимое документа, а прибегнем к помощи *хэш-функций* (если вы не знаете, что такое хэш-функция, рекомендую почитать [википедию](#)). Скажу лишь то, что выходная последовательность хэш-функции имеет небольшую (по сравнению с размером ключей) длину, а также по имеющемуся хэшу нельзя однозначно восстановить исходные данные.

На картинках наглядно показано, в какой момент мы используем хэширование. Создание подписи:



Проверка подписи:



В качестве хэш-функции можно использовать **SHA-256**, как это сделано, например, в **PGP**. По теме практического создания электронной подписи с использованием **PGP** на хабре уже написана статья, поэтому на этом месте имеет смысл поставить точку и перейти к заключению.

↑ +32 ↓

130



20

Заключение

Вот мы и прошли все стадии создания электронной подписи, начиная с простой модульной арифметики и заканчивая, собственно, получением подписи. Обладая этими знаниями, вы

можете попробовать перевести их на ваш любимый язык программирования и написать свою защищенную аську, например. В том, как именно их применить, вас ограничит только ваше воображение.

Отмечу, что другие существующие алгоритмы создания ЭП основаны на схожих принципах, поэтому надеюсь, что после прочтения этой статьи вам будет проще разобраться в них.

"Следующей по сложности" я обозначу криптосистему **Эль-Гамала**, но о ней уже не в этом посте.

Спасибо за внимание!

Источники

1. Handbook of Applied Cryptography by A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone
2. Криптографические методы защиты информации: учеб. пособие / С. М. Владимиров, Э. М. Габидулин, А. И. Колыбельников, А. С. Кшевецкий; под ред. А. В. Уривского. — М.: МФТИ, 2016
3. Маховенко Е. Б. Теоретико-числовые методы в криптографии — М.: Гелиос АРВ, 2006.
4. NIST Special Publication 800-57 Part 3 Revision 1
5. Молдовян Н.А. Теоретический минимум и алгоритмы цифровой подписи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - Учебное пособие

Теги: rsa, алгоритм, шифрование, защита информации

Хабы: Криптография, Алгоритмы, Математика

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта



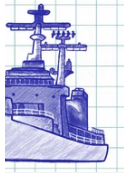
17

0

Карма Рейтинг

Egor @drecegor

Пользователь



Yandex Games РЕКЛАМА • 16+

Морской Бой классический

Классическая версия хорошо известной всем игры «Морской Бой классический». Игра...

Комментарии 20



 **vilgeforce**
20 дек 2020 в 16:05

Есть парочка замечаний: «Здесь $\phi(n)$ — функция Эйлера числа n .» — в формулах выше еще нет «Фи», наверное фразу надо в другое место :-)

«Как вы могли заметить ранее, закрытый ключ можно получить, зная открытый.» — либо я не понял контекста, либо все ровно наоборот.



Ответить



 **Xaliuss**
20 дек 2020 в 16:36

Имеется в виду, что для нахождения закрытого ключа по открытому надо знать секрет — разложение на простые множители. То есть БОБ знает 5 чисел входящих в RSA, а публичны 2 — n и e , которые и образуют вместе открытый ключ.



Ответить



 **vilgeforce**
20 дек 2020 в 16:39

В теории — можно, на практике — нет. Именно эта практическая невозможность и позволяет публиковать публичные ключи. В общем, странное написано



Ответить



 **Xaliuss**
20 дек 2020 в 16:43

Не до конца вас понял. Основная защита RSA — невозможность за реальное время найти закрытый ключ по открытому не зная секрета, и этот секрет тоже вскрыть за реальное время на текущий момент невозможно, задача факторизация не решается сейчас за полиномиальное время.



Ответить



 **vilgeforce**
20 дек 2020 в 16:45

В теории $N = PQ$, на практике P и Q не найти зная N при достаточной длине N



Ответить



 **struva**
21 дек 2020 в 14:15

Разве обычным перебором это не решается? И даже неважно какая длина самого N

↑  ↓ Ответить

 **vilgeforce**
21 дек 2020 в 14:23

Ну держайте: 13506641086599522334960321627880596993888147560566702752448
51438515265106048595338339402871505719094417982072821644715513736
80419703964191743046496589274256239341020864383202110372958725762
35850964311056407350150818751067659462920556368552947521350085287
9416377328533906109750544334999811150056977236890927563

↑  ↓ Ответить

 **drecegor**
20 дек 2020 в 16:40

Есть парочка замечаний: «Здесь $\phi(n)$ – функция Эйлера числа n .» — в формулах выше еще нет «Фи», наверное фразу надо в другое место :-)

Согласен с вами, добавил ссылку на расчётную формулу.

«Как вы могли заметить ранее, закрытый ключ можно получить, зная открытый.» — либо я не понял контекста, либо все равно наоборот.

Здесь имеется в виду формула, по которой закрытый ключ d получается из открытого (e, n) . Проблема в вычислении значения функции Эйлера от числа n , если множители числа n ($n = pq$) неизвестны.

↑  ↓ Ответить

 **vilgeforce**
20 дек 2020 в 16:43

А, понял :-D Я бы написал "... зная открытый e и $\Phi(n)$ ", дальше как раз пассаж про сложность факторизации

↑  ↓ Ответить

 **Barmer**
20 дек 2020 в 16:29

Так и не понял, что мешает при наличии подписанного бобом документа переподписать его моей подписью и направить его дальше Алисе с открытым моим ключом выдавая за документ и ключ от боба?



Ответить



 **Xaliuss**
20 дек 2020 в 16:40



А это проблема MITM. Стандартное решение — центр сертификации, который регистрирует цифровые подписи, проверив личность. Так работает практически всё в интернете.

Если у вас личная подпись, то вам нужно иметь канал, где вы продемонстрируете открытый ключ, где подмена невозможна. И потом ваши собеседники запомнят у себя этот ключ.



Ответить



 **Robur_le_Conquerant**
20 дек 2020 в 17:05



Так это же просто ключи. А то, о чем вы говорите, требует их инфраструктуры и называется PKI. В которой есть удостоверяющие центры, в которых, в зависимости от уровня защиты, вы или ничего не предъявляете или требуется личное присутствие с пачкой документов. Тогда ваш ключ прикрепляется к некоторому набору сопроводительных данных, сообщающих получателю ключа от кого он, для чего он и где может применяться. И это все вместе называется сертификат.



Ответить



 **Ark_V**
20 дек 2020 в 21:40



и направить его дальше Алисе с открытым моим ключом выдавая за документ и ключ от боба

открытый ключ либо заверяет третья сторона, которой доверяют первые две, либо его передают доверенным путем, когда можно идентифицировать его владельца.



Ответить



 **Ostrie_Brevna**
21 дек 2020 в 15:05

На картинке изображён Лев Ландау, автор «теорминимума»

Эта подпись может ввести в заблуждение (случайного человека, конечно, а не матёрого хабровчанина), что он автор именно этого теорминимума: лучше написать «автор слова «теорминимум»» :)



Ответить



 **drecegor**
23 дек 2020 в 16:28



Учёл ваше замечание, спасибо :)



Ответить



Ingulf

21 дек 2020 в 19:43

вроде смысл был в том, что сообщение, зашифрованное закрытым ключем не открыть открытым или я что-то путаю?



Ответить



drecegor

23 дек 2020 в 16:24

Можете несколько более подробно описать ваш вопрос? Не совсем понял, что вы имеете в виду.



Ответить



Ingulf

24 дек 2020 в 13:55

скорее всего я путаю шифрование при передаче информации и принцип работы ЭП, но вроде обычно информация шифруется открытым ключем, а закрытым расшифровывается и не наоборот



Ответить



Robur_le_Conquerant

25 дек 2020 в 00:05

Закрытый ключ — он один и ассоциирован с владельцем. Открытый ключ — может быть много и доступен кому угодно. Эти ключи связаны математическими зависимостями. То, что зашифровано закрытым ключом, может быть расшифровано только открытым ключом. Так владелец открытого ключа получает гарантию, что ключ для шифрования был закрытый и для этого открытого ключа. Зашифрованное открытым ключом может быть расшифровано только закрытым ключом. Так владелец закрытого ключа получает гарантию, что ключ для шифрования был открытый и именно от этого закрытого ключа. Все вместе это называется асимметричное шифрование.

Симметричное шифрование — это когда используется один и тот же ключ как для шифрования, так и для дешифрования. И это главный недостаток. А главное преимущество симметричного шифрования — скорость работы. Асимметричное потребляет значительно больше ресурсов.

Поэтому часто используется гибридная схема, когда асимметричным шифрованием участники обмениваются симметричными ключами, получая гарантию отправителя и получателя. А последующий защищенный обмен информацией ведут симметричными ключами.

Главная проблема защищенных соединений — это гарантия того, что вы установили связь

именно с тем участником, который вам нужен, а не кто-то им прикинулся. Ключи от этого никак не спасут. Поэтому к ключу добавили информацию о владельце, статусе ключа, его предназначении и т.п. Все это подписали ключем еще одного участника, которому доверяют обе стороны — авторитетный узел. После получения ключа и информации с этим ключем получающая (или каждая, если есть такая нужда и у отправителя) сторона обмена с помощью ключа авторитетного узла проверяет как подлинность предоставленных данных, так и их действительность. И если все хорошо, то продолжают сеанс обмена данными. Все это назвали PKI, а ключ с прицепом данных — сертификатом.

↑

↓

Ответить

Ingulf

25 дек 2020 в 17:56

спасибо за объяснение

↑

↓

Ответить

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

Seleditor

14 часов назад

Как китайцы RTX 4090 закупают в обход санкций, превращая их в ИИ-ускорители

🕒 4 мин

👁 6.3K

+27

14

3

Bright_Translate

4 часа назад

Реверс-инжиниринг программ DOS как в старом-добром 1990-м

📊 Средний

🕒 5 мин

👁 1.3K

Тutorial

Перевод

+25

15

2

https://habr.com/ru/articles/534014/

15/20

**Machinelearning_Ai**

23 часа назад

Бесплатные курсы для изучения C++ в 2024 году

**Простой**

6 мин



10K

**+21**

185



1

**ispmanager**

19 часов назад

Ретрокоддинг на Macintosh System 7.5, Think C и ResEdit



10 мин



1.6K

Перевод

**+19**

13



0

**IvanZaycev0717**

вчера в 19:00

Тестируем многоядерный процессор методом Кнута и Python'a



11 мин



3.6K

**+14**

44



9

**GeeksCat**

6 часов назад

Как создавалась Call of Duty 2

**Простой**

11 мин



1.1K

Ретроспектива

**+12**

9



0

**dummywhite**

1 час назад

Взлом аппаратного ключа методом veni, vidi, vici

**Средний**

19 мин



658

Из песочницы

**+11**

4



0



alehyafimau

7 часов назад

Об одном способе веб-скрапинга сайтов, защищенных Cloudflare



Средний



10 мин



2.7K

Из песочницы



+11



35



5



divolko3

6 часов назад

Процессор и ДНК: микрофлюидный чип выполняет математические вычисления и сохраняет данные в молекулах



4 мин



592



+10



7



2



Savvi

18 часов назад

Звёзды-родственники: зачем и как мы их ищем, данные + код (Python)



9 мин



1.4K

Аналитика

Из песочницы



+8



9



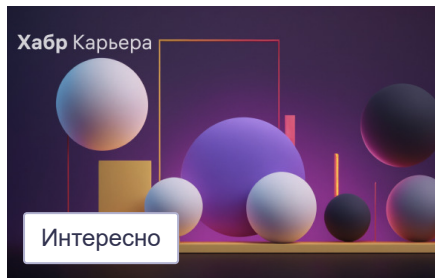
0

ИБ и ИТ, давайте жить дружно. Вот как это возможно

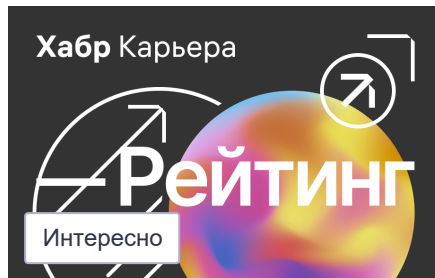
Турбо

Показать еще

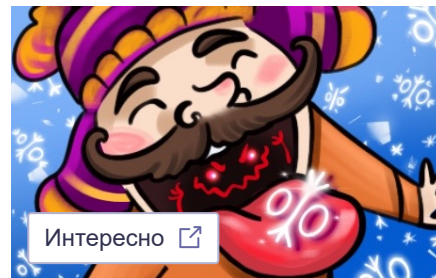
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Зарплаты IT-специалистов во второй половине 2023



Рейтинг лучших IT-работодателей России 2023



Ах, этот скидочный снегопад: поймай свою снежинку

КУРСЫ

 KL 013.11.4 Kaspersky Endpoint Security для Linux

15 февраля 2024 · Hi-TECH Academy

 KL 025.5 Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky EDR

19 февраля 2024 · Hi-TECH Academy

 Zabbix сертифицированный специалист

26 февраля 2024 · Hi-TECH Academy

 KL 036.2 Kaspersky Secure Mail Gateway Course

26 февраля 2024 · Hi-TECH Academy

 KL 031.51 Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент

27 февраля 2024 · Hi-TECH Academy

[Больше курсов на Хабр Карьере](#)

Реклама



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Как я устроился в Амазон и перестал переживать за свой английский

👁 31K 💬 43

Японская компания представила ультрабук с 4-летней гарантией

👁 5.1K 💬 16

Правительство Канады запретило продажу Flipper Zero и аналогичных гаджетов, чтобы остановить всплеск угонов автомобилей

👁 28K 💬 179

На что способен самодельный очиститель воздуха, который можно собрать за 30 секунд?

👁 40K 💬 106

Бесплатные курсы для изучения C++ в 2024 году

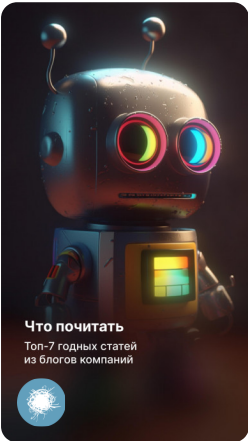
 10К

 1

ИБ и ИТ, давайте жить дружно. Вот как это возможно

Турбо

ИСТОРИИ



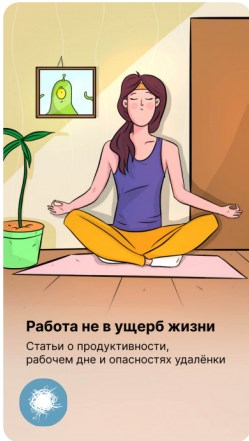
Хорошие статьи из блогов компаний



Зарплаты в IT во второй половине 2023



Учим английский

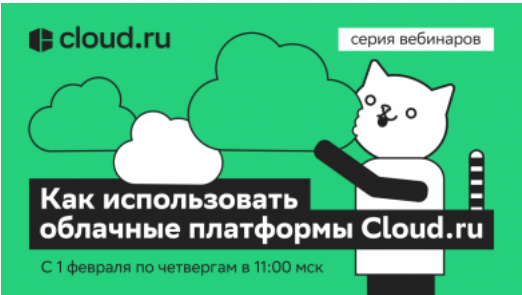


Не работай через силу



Позовите автора!

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



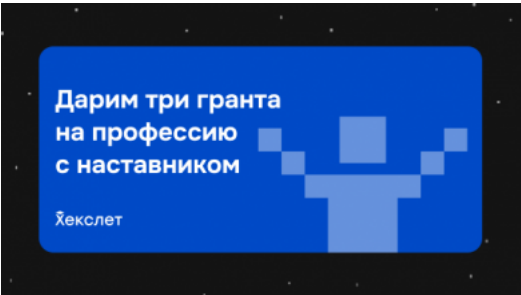
Как использовать облачные платформы Cloud.ru: серия демо-встреч по четвергам

 1 – 29 февраля

 11:00

 Онлайн

Подробнее в календаре

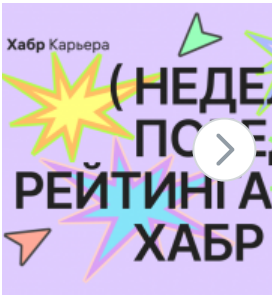


Конкурс грантов на обучение IT-профессиям от Хекслета

 5 – 29 февраля

 Онлайн

Подробнее в календаре



Неделя побед рейтинга Хабр

 12 – 18 февраля

 Онлайн

Подробнее в календаре